

Exercice 1 : Pendule simple

• Partie A : Etude sans frottements

- 1- Système : {point matériel M } de masse m , référentiel terrestre supposé galiléen. On choisit un repère polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, l'origine est placée en O .

Bilan des forces :

- × Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme
- × Tension du fil $\vec{T} = -T \vec{u}_r$
- × Frottements négligés dans ce cas.

Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{T}$$

En coordonnées polaires, nous avons les expressions suivantes :

- × $\vec{a} = -l\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + l\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$.
- × $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$

En projetant sur chacun des axes :

$$\begin{cases} ml\dot{\theta}^2 = -T + mg \cos \theta \\ ml\ddot{\theta} = -mg \sin \theta \end{cases}$$

Pour la deuxième équation :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

- 2- On effectue l'approximation des petits angles : $\sin \theta \approx \theta$.

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

On cherche la $\theta(t) = \theta_p + \theta_h(t)$ avec $\theta_p = Cte$ la solution particulière et $\theta_h(t)$ la solution homogène. Ici $\theta_p = 0$ d'après l'équation différentielle

L'équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique donc :

$$\theta(t) = \theta_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

On utilise les conditions initiales pour trouver A et B .

$$\theta_0 = A$$

$$\dot{\theta}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{\theta}(0) = B\omega_0 = \frac{v_0}{\ell} \Rightarrow B = \frac{v_0}{\ell\omega_0}$$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\ell\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

- 3- La période propre T_0 de ce pendule est :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

On en déduit l'expression de la longueur :

$$\ell = g \frac{T_0^2}{4\pi^2} \Rightarrow \ell = 9,81 \times \frac{1,00^2}{4\pi^2} = 0,25 \text{ m}$$

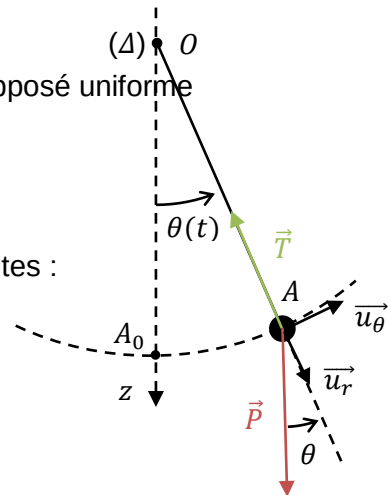
- 4- L'expression du travail du poids : $W(\vec{P}) = mg(z - z_0)$ car l'axe est dirigé vers le bas.

Or $z = \ell \cos \theta$ et $z_0 = \ell \cos \theta_0$

$$W(\vec{P}) = mg\ell(\cos \theta - \cos \theta_0)$$

- 5- La tension du fil $\vec{T}$ est radiale et orthogonale à la vitesse $\vec{v}$ qui est tangente à la trajectoire circulaire. Le travail de la tension est nulle au cours du mouvement :

$$\delta W(\vec{T}) = \vec{T} \cdot d\vec{OM} = \vec{T} \cdot \vec{v} dt = 0$$



Le théorème de l'énergie cinétique nous permet de trouver l'expression de la vitesse v :

$$\begin{aligned}\Delta E_C &= W(\vec{T}) + W(\vec{P}) \\ \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 &= mg(z - z_0) \\ \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 &= mg\ell(\cos\theta - \cos\theta_0)\end{aligned}$$

On dérive l'expression trouvée. Comme le mouvement est circulaire, la vitesse a pour expression : $\vec{v} = \ell\dot{\theta}\vec{u}_\theta$

$$\begin{aligned}\frac{dE_C}{dt} &= \frac{d}{dt}(mg\ell(\cos\theta - \cos\theta_0)) \\ m\ell^2\ddot{\theta} &= -mg\ell\dot{\theta}\sin\theta \\ \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0}\end{aligned}$$

• Partie B : Position d'équilibre

6- Comme l'axe est dirigé vers le bas : $\vec{P} = mg\vec{u}_z$

$$mg\vec{u}_z = -\frac{dE_P}{dz}\vec{u}_z$$

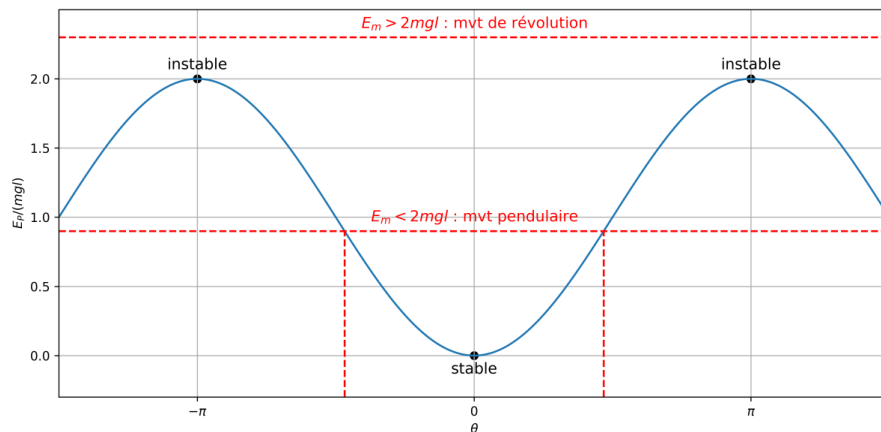
Il vient : $E_P = -mgz + Cte = -mg\ell\cos\theta + Cte$.

Or d'après l'énoncé $E_P(\theta = 0) = 0$

$$-mg\ell + Cte = 0 \Rightarrow Cte = mg\ell$$

On retrouve bien l'expression demandée : $E_P = mg\ell(1 - \cos\theta)$

7- Voir graphe ci-dessous.



8- Déterminons les positions d'équilibre :

$$\begin{aligned}\frac{dE_P}{d\theta} &= mg\ell\sin\theta \\ \frac{dE_P}{d\theta} &= 0 \text{ si } \theta = 0 [\pi]\end{aligned}$$

On étudie la stabilité des positions d'équilibre sur l'intervalle $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$:

$$\begin{aligned}\left(\frac{dE_P}{d\theta}\right)_{\theta=0} &= mg\ell > 0 \text{ équilibre stable} \\ \left(\frac{dE_P}{d\theta}\right)_{\theta=\pm\pi} &= -mg\ell < 0 \text{ équilibre instable}\end{aligned}$$

• Partie C : Forces de frottement

9- C'est un régime pseudo-périodique

10- A $t = 4\text{ s}$, d'après la figure 2 $\dot{\theta} = 0$, la vitesse est donc nulle : $E_C(t = 4\text{ s}) = 0$

$$\begin{aligned}E_m &= E_C + E_P \\ E_m(t = 4\text{ s}) &= mg\ell(1 - \cos\theta_1)\end{aligned}$$

On lit $\theta_1 = 9^\circ$ à $t = 4\text{ s}$. Application numérique :

$$E_m(t = 4\text{ s}) = 0,050 \times 9,81 \times 0,25(1 - \cos 9^\circ) = 1,51\text{ mJ}$$

11- La puissance moyenne perdue peut se déterminer ainsi :

$$\langle P \rangle = \frac{E_m(t = 0s) - E_m(t = 4s)}{t - t_0}$$

$$\langle P \rangle = \frac{mg\ell (1 - \cos \theta_0) - mg\ell (1 - \cos \theta_1)}{t - t_0}$$

$$\boxed{\langle P \rangle = \frac{mg\ell (\cos \theta_1 - \cos \theta_0)}{t - t_0}}$$

Application numérique :

$$\langle P \rangle = \frac{0,050 \times 9,81 \times 0,25 (\cos 9^\circ - \cos 20^\circ)}{4} = 1,5 \text{ mW}$$

Exercice 2 : Dispersion des pollens

Agro – Vété – 2025

• Partie A : Vitesse de sédimentation

1- Le poids a pour expression : $\vec{P} = m\vec{g} \approx \rho_e V \vec{g}$.

La poussée d'Archimède a pour expression : $\vec{\Pi} = -\rho_a V \vec{g}$.

En faisant le rapport des normes, nous obtenons :

$$\frac{\Pi}{P} = \frac{\rho_a V g}{\rho_e V g} = \frac{\rho_a}{\rho_e}$$

Or $\rho_a \ll \rho_e$, la poussée d'Archimède est donc négligeable devant le poids du pollen.

2- Le système est le {grain de pollen}, de masse supposée constante. Le référentiel est terrestre supposé galiléen.

Les forces qui s'appliquent sur le système sont :

✱ Poids : $\vec{P} = \rho_p V \vec{g}$

✱ La force de trainée : $\vec{f} = -6\pi\eta r_p \vec{v}$

Le principe fondamental de la dynamique nous donne :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{P} + \vec{f}$$

$$\rho_p V \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho_p V \vec{g} - 6\pi\eta r_p \vec{v}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g} - \frac{6\pi\eta r_p}{\rho_p V} \vec{v}$$

Or, le volume d'une sphère est :

$$V = \frac{4}{3}\pi r_p^3$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{6\pi\eta r_p}{\rho_p \frac{4}{3}\pi r_p^3} \vec{v} = \vec{g}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{9\eta}{2\rho_p r_p^2} \vec{v} = \vec{g}}$$

3- On met cette équation sous forme canonique :

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g}} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{2\rho_p r_p^2}{9\eta}}$$

D'après l'énoncé la vitesse de sédimentation est la vitesse lorsque le régime permanent est atteint, c'est aussi la solution particulière de l'équation différentielle :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} \Leftrightarrow \boxed{\vec{v}_s = \tau \vec{g}}$$

On retrouve l'expression demandée :

$$v_s = \frac{2r_p^2 \rho_p g}{9\eta}$$

4- Pour un grain de pollen de diamètre $78 \mu\text{m}$ (soit $r_p = 39 \mu\text{m}$) on obtient :

$$v_s = \frac{2 \times (39 \times 10^{-6})^2 \times 1,2 \times 10^3 \times 9,81}{9 \times 1,8 \times 10^{-5}} = 0,22 \text{ m.s}^{-1}$$

Pour un grain de pollen de $104 \mu m$ (soit $r_p = 52 \mu m$) on obtient :

$$v_s = \frac{2 \times (52 \times 10^{-6})^2 \times 1,2 \times 10^3 \times 9,81}{9 \times 1,8 \times 10^{-5}} = 0,39 m.s^{-1}$$

Le modèle semble fonctionné si le diamètre du pollen n'est pas trop élevé.

- 5- En prenant comme longueur caractéristique le diamètre du pollen :

$$Re = \frac{1,2 \times 100 \times 10^{-6} \times 0,32}{1,8 \times 10^{-5}} \approx 2 \ll 2000$$

L'écoulement est bien laminaire, la loi de Stokes peut s'appliquer.

- 6- Si on reprend l'expression de v_s :

$$v_s = \frac{2\rho_P g}{9\eta} r_p^2 = k r_p^2$$

$v_s = f(r_p^2)$ est donc bien une droite passant par l'origine, le coefficient directeur a alors pour expression :

$$k = \frac{2\rho_P g}{9\eta}$$

Application numérique :

$$k = \frac{2 \times 1,2 \times 10^3 \times 9,81}{9 \times 1,8 \times 10^{-5}} = 145 \times 10^6 m^{-1}.s^{-1}$$

- 7- Déterminons le z-score :

$$\frac{126,6 - 145}{8,5} = -2,2$$

Le modèle se trouve à la limite de sa validité, le modèle de la droite linéaire n'est peut-être pas forcément le plus adapté. L'ajustement linéaire réalisé reste valable si la taille du pollen n'est pas trop élevée. Au-delà de $r_p^2 > 2400 \mu m^2$ soit $r_p > 49 \mu m$ les résultats expérimentaux sont systématiquement en-dessous de la droite.

- 8- En prenant $Re \approx 2$, on trouve $0,158 Re^{2/3} = 0,25$. Si on néglige ce terme :

$$v_s^2 = \frac{8\rho_P r_P g}{3\rho_a C_x(Re)} = \frac{8\rho_P r_P g}{3\rho_a 24} Re$$

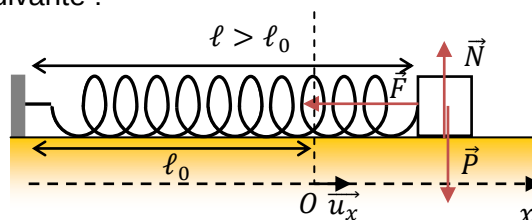
$$v_s^2 = \frac{\rho_P r_P g}{9\rho_a} \frac{\rho_a 2r_P v_s}{\eta}$$

On retrouve bien l'expression de v_s :

$$v_s = \frac{2\rho_P g}{9\eta} r_p^2$$

• Partie B : Mesure de masse

- 9- Nous avons la situation suivante :



Le système est la {masse M }, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

- * Force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x = -kx \vec{u}_x$
- * Poids $\vec{P}$
- * Réaction normale du support : $\vec{N}$.

Le poids et la réaction normale au support se compensent : $\vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$M\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{F} + \vec{P} + \vec{N}$$

$$M\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

10- La fréquence propre a pour expression :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}}$$

11- La nouvelle fréquence est :

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M+m}}$$

$f < f_0$ car le dénominateur dans la racine carrée augmente : $M+m > M$.

12- On effectue un développement limité pour f :

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M+m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}} \sqrt{\frac{1}{1+m/M}} \\ f &= f_0 (1+m/M)^{-1/2} \\ f &= f_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{m}{M}\right) \end{aligned}$$

Le déplacement relatif en fréquence devient :

$$\begin{aligned} \frac{\Delta f}{f_0} &= \frac{f - f_0}{f_0} = \frac{f_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{m}{M}\right) - f_0}{f_0} \\ \frac{\Delta f}{f_0} &= -\frac{1}{2} \frac{m}{M} \end{aligned}$$

13- On effectue l'application numérique :

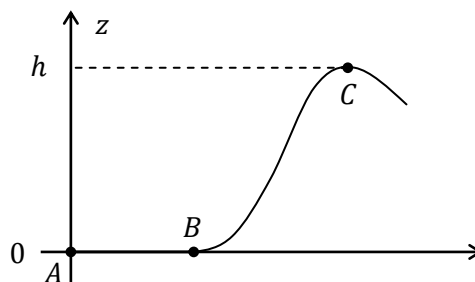
$$\begin{aligned} M &= -\frac{1}{2} \frac{m}{\Delta f/f_0} = -\frac{1}{2} \times \frac{10 \times 10^{-9}}{-50 \times 10^{-6}} \\ M &= 0,1 \text{ mg} \end{aligned}$$

La masse à accrocher au ressort reste très faible.

Exercice 3 : Quelques mouvements

Centrale – Supélec TSI – 2025

1- On peut modéliser la situation en deux phases :



De A à B : pendant la phase d'accélération rectiligne : accélération constante $a = 1,15 \text{ g}$ pendant $t_a = 2,5 \text{ s}$, qui permet d'atteindre une vitesse v_0 :

$$v_0 = a \times t_a = 1,15 \times 9,81 \times 2,5 = 28,2 \text{ m.s}^{-1}$$

De B à C : entre la fin de la zone de lancement et le haut du « fer à cheval », on néglige les frottements, le mouvement est conservatif. On applique le théorème de l'énergie mécanique :

$$\begin{aligned} E_{m,B} &= E_{m,C} \Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_0^2 + 0 = \frac{1}{2} m v_c^2 + mgh \\ v_c &= \sqrt{v_0^2 - 2gh} \end{aligned}$$

Le train peut franchir cette première figure si $v_c > 0$, soit $v_0 > \sqrt{2gh}$

$$\sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 37} = 26,9 \text{ m.s}^{-1} < v_0$$

Le wagon peut franchir l'obstacle.

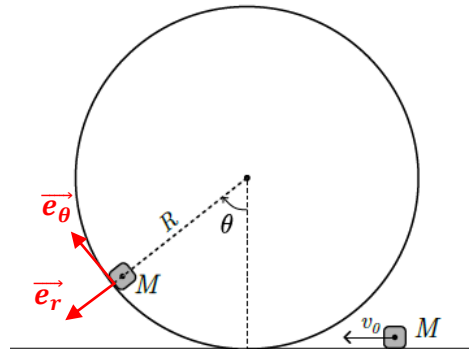
- 2- On se place en base polaire. Comme le mouvement est circulaire, on obtient :

$$\overrightarrow{OM} = R \vec{e}_r \Rightarrow \vec{v} = R\dot{\theta} \vec{e}_\theta \text{ et } \vec{a} = R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta - R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r$$

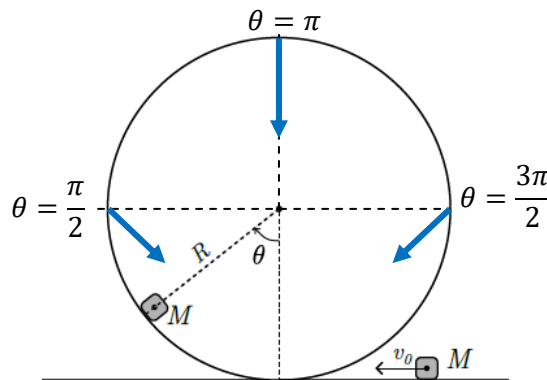
$$\text{Or } v = \|\vec{v}\| = R\dot{\theta} \Rightarrow \dot{v} = R\ddot{\theta} \text{ et } R\dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{R}$$

On en déduit :

$$\vec{a} = \dot{v} \vec{e}_\theta - \frac{v^2}{R} \vec{e}_r$$



- 3- Pour $\theta = \pi/2$, la vitesse est en décroissance, on a donc $\dot{v} < 0$: $\vec{a}$ est selon $-\vec{e}_\theta$ et $-\vec{e}_r$.
 Pour $\theta = \pi$, la vitesse est en décroissance, on a donc $\dot{v} = 0$: $\vec{a}$ est selon $-\vec{e}_r$ uniquement.
 Pour $\theta = 3\pi/2$, la vitesse croît lorsque le train descend du looping, on a donc $\dot{v} > 0$: $\vec{a}$ est selon $+\vec{e}_\theta$ et $-\vec{e}_r$.



- 4- Bilan des forces appliquées au point matériel M :

- Poids : $\vec{P} = -mg \vec{e}_y = mg(\cos \theta \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta)$
- Réaction du support t : $\vec{N} = -N \vec{e}_r$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{P} + \vec{N}$$

On projette sur chacun des axes :

$$\text{Suivant } \vec{e}_r : -mR\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - N$$

Suivant $\vec{e}_\theta$: $mR\ddot{\theta} = -mg \sin(\theta)$. On utilise cette dernière équation pour trouver l'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \sin(\theta) = 0$$

Cette équation est non linéaire. On ne peut pas se placer dans l'approximation des petits angles, puisqu'un tour complet est a priori réalisé.

- 5- Programme Python :

```

9 def derivee(X,t):
10 (x, dx)=X
11     return (dx,-g/R*np.sin(x))
12
13 theta0 = 0                                     # Angle initial
    
```

$$14 \text{ dtheta0} = v0/R$$

Vitesse angulaire initiale

$$15 \text{ res} = \text{odeint}(\text{derivee}, [\text{theta0}, \text{dtheta0}], \text{tabt})$$

6- Le looping est effectué lorsque l'on atteint $\theta = 2\pi = 6,28 \text{ rad}$. Graphiquement on lit $t_f \approx 5 \text{ s}$.

Exercice 4 : Densimétrie du moût

Agro-Véto 2025

1- Nous avons directement : $m = m_e + \rho V$.

2- Le système est la {masse m }, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

- * Force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x = -kx \vec{u}_x$
- * Poids $\vec{P}$
- * Réaction normale du support : $\vec{N}$.

Le poids et la réaction normale au support se compensent : $\vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{F} + \vec{P} + \vec{N}$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

3- On repart de l'expression de la pulsation propre :

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{k}{m_e + \rho V}$$

$$m_e + \rho V = k \frac{T_0^2}{4\pi^2}$$

$$\rho = \frac{k}{4\pi^2 V} T_0^2 - \frac{m_e}{V}$$

$$\rho = A \times T_0^2 - B \text{ avec } A = \frac{k}{4\pi^2 V} \text{ et } B = \frac{m_e}{V}$$

4- L'équation différentielle établie à la question précédente devient :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_{ex}}{m} \cos(\omega t)$$

On passe en complexe : $\underline{x}(t) = X e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{X} e^{j(\omega t)}$; $\dot{\underline{x}}(t) = j\omega \underline{x}(t)$; $\ddot{\underline{x}}(t) = -\omega^2 \underline{x}(t)$

$$-\omega^2 \underline{x}(t) + \omega_0^2 \underline{x}(t) = \frac{F_{ex}}{m} e^{j(\omega t)}$$

$$\underline{X} e^{j(\omega t)} (\omega_0^2 - \omega^2) = \frac{F_{ex}}{m} e^{j(\omega t)}$$

$$\underline{X} = \frac{F_{ex}}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

5- Nous avons $X = |\underline{X}|$ et $\varphi = \arg \underline{X}$.

	$\omega < \omega_0$	$\omega > \omega_0$
X	$\frac{F_{ex}}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$	$\frac{F_{ex}}{m(\omega^2 - \omega_0^2)}$
φ	0	$-\pi$

6- $\omega \rightarrow \omega_0$, l'amplitude devient infinie $X \rightarrow \infty$, ce qui n'a pas de sens physique. On a négligé dans la modélisation les frottements qui dissipent l'énergie.

7- On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \rho_1 = A \times T_1^2 - B & (1) \\ \rho_2 = A \times T_2^2 - B & (2) \end{cases}$$

$$(1) - (2) : \rho_1 - \rho_2 = A(T_1^2 - T_2^2)$$

$$A = \frac{\rho_1 - \rho_2}{T_1^2 - T_2^2}$$

Application numérique :

$$A = \frac{984,7 - 1,204}{(972,0 \times 10^{-6})^2 - (707,8 \times 10^{-6})^2} = 2,216 \times 10^9 \text{ kg.m}^{-3}.\text{s}^{-2}$$

On injecte cette solution dans l'une des deux équations :

$$B = A \times T_1^2 - \rho_1$$

$$B = \frac{\rho_1 - \rho_2}{T_1^2 - T_2^2} T_1^2 - \rho_1 \frac{T_1^2 - T_2^2}{T_1^2 - T_2^2}$$

$$\boxed{B = \frac{\rho_1 T_2^2 - \rho_2 T_1^2}{T_1^2 - T_2^2}}$$

Application numérique :

$$B = \frac{984,7 \times (707,8 \times 10^{-6})^2 - 1,204 \times (972,0 \times 10^{-6})^2}{(972,0 \times 10^{-6})^2 - (707,8 \times 10^{-6})^2} = 1,109 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

- 8- On lit une fréquence de résonance $f_0 = 1029,5 \text{ Hz}$. On effectue l'application numérique pour trouver la masse volumique :

$$\rho = \frac{2,216 \times 10^9}{1029,5^2} - 1,109 \times 10^3 = 981,8 \text{ kg.m}^{-3}$$

D'après la table de correspondance d'alcoométrie volumique, le titre alcoométrique du vin est 12,5%.

Exercice 5 : Sécurisation de la zone d'arrivée d'un toboggan aquatique

CCINP – TSI – 2025

- 1- On étudie {l'enfant} dans un référentiel supposé galiléen.

On peut écrire : $W_{AB}(\vec{P}) = -mg(z_B - z_A)$ en prenant un axe Oy dirigé vers le haut :

$$W_{AB}(\vec{P}) = -mg(h - H)$$

$$\boxed{W_{AB}(\vec{P}) = mg(H - h)}$$

- 2- On part du principe fondamental de la dynamique :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \left(\sum_i \vec{f}_i \right) \cdot \vec{v} = \sum_i (\vec{f}_i \cdot \vec{v}) = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

$$\text{Or } m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = m \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{2} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$$

On démontre ainsi dans un premier temps le théorème de la puissance cinétique :

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

On intègre cette relation entre les points t_A et t_B correspondant aux points A et B.

$$\int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt = \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt$$

$$\text{or } \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt = \sum_i \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{P}(\vec{f}_i) dt = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)$$

$$\text{D'autre part } \int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt = [E_C]_{E_{CA}}^{E_{CB}} = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)$$

- 3- Bilan des forces :

* Poids : $\vec{P}$

* Réaction du support : $\vec{N}$. La réaction du support $\vec{N}$ est orthogonale à la vitesse $\vec{v}$ donc à $d\vec{OM}$. Le travail de la réaction est donc nul tout au long du mouvement :

$$\delta W(\vec{N}) = \vec{N} \cdot d\vec{OM} = 0 \Rightarrow W_{AB}(\vec{N}) = 0$$

Théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i) = W_{AB}(\vec{N}) + W_{AB}(\vec{P})$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i) = W_{AB}(\vec{N}) + W_{AB}(\vec{P})$$

$$\frac{1}{2}mv_{B_{\text{sans frottement}}}^2 = mg(H - h)$$

$$v_{B_{\text{sans frottement}}} = \sqrt{2g(H - h)}$$

Application numérique :

$$v_{B_{\text{sans frottement}}} = \sqrt{2 \times 10 \times (21 - 1)} = 20 \text{ m.s}^{-1}$$

- 4- Le travail élémentaire a pour expression :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = -FL$$

- 5- On applique à nouveau le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{1}{2}mv_{B_{\text{sans frottement}}}^2 = mg(H - h) - FL$$

$$F = \frac{1}{L} \left(mg(H - h) - \frac{1}{2}mv_{B_{\text{sans frottement}}}^2 \right)$$

Application numérique :

$$F = \frac{1}{37,5} \left(50 \times 10 \times (21 - 1) - \frac{1}{2} \times 50 \times 10^2 \right)$$

$$F = 200 \text{ N}$$

- 6- Dès lors que l'enfant a quitté le toboggan, il se retrouve en chute libre (en négligeant les frottements de l'air). On a donc en appliquant le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = m\vec{g} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$$

On intègre une première fois : $\vec{v} = \vec{g}t + \vec{C}_1$ et, comme à $t = 0$, $\vec{v} = v_B \vec{u}_x$ on a : $\vec{C}_1 = v_B \vec{u}_x$

On intègre à nouveau :

$$\vec{OM}(t) = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + v_B \vec{u}_x t + \vec{C}_2$$

La condition initiale donne $\vec{OM}(0) = \vec{0}$, on en déduit : $\vec{C}_2 = \vec{0}$

$$\vec{OM}(t) = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + v_B \vec{u}_x t$$

La projection sur les axes donne :

$$\begin{cases} x(t) = v_B t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

On en déduit l'équation de la trajectoire :

$$t = \frac{x}{v_B} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_B} \right)^2$$

On cherche alors à déterminer la distance d parcourue lorsqu'on atteint l'eau située en $y = -h$, on trouve alors :

$$-h = -\frac{1}{2}g \left(\frac{d}{v_B} \right)^2 \Rightarrow d = v_B \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Application numérique :

$$d = 10 \times \sqrt{\frac{2 \times 1}{10}} = 4,5 \text{ m}$$

- 7- Bilan des forces appliquées :

- * le poids : $\vec{P} = -mg\vec{u}_y$
- * la poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = m_{\text{fluide}}g\vec{u}_y$

✱ la force de frottement : $\vec{F}' = -k\vec{v}$

L'application de la seconde loi de Newton donne :

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{I} + \vec{F}'$$

La projection sur chacun des axes donne :

$$m \frac{dv_x}{dt} = -kv_x$$

$$m \frac{dv_y}{dt} = -mg + m_{fluide}g - kv_y$$

L'énoncé se s'intéresse qu'à la composante horizontale :

$$\frac{dv_x}{dt} + \frac{k}{m} v_x = 0$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\boxed{\frac{dv_x}{dt} + \frac{v_x}{\tau} = 0} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{m}{k}}$$

8- La solution particulière est nulle $v_{x,p} = 0$.

La solution homogène est de la forme : $v_{x,h} = \lambda e^{-t/\tau}$

λ se détermine à partir de la condition initiale :

$$v_x(0) = v_{x,p} + v_{x,h}(0) = \lambda = v_B$$

$$\boxed{v_x(t) = v_B e^{-t/\tau}}$$

9- On prend la tangente à l'origine qui coupe l'axe des abscisses (asymptote) en $t = \tau$ et on lit graphiquement $\tau \approx 0,25 \text{ s}$.

Comme $k = \frac{m}{\tau}$, on peut effectuer alors l'application numérique :

$$k = \frac{50}{0,25} = 200 \text{ kg.s}^{-1}$$

10- On détermine $x(t)$ en intégrant l'expression précédente. On prendra comme nouvelle origine le point C :

$$x(t) = -v_B \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + Cte$$

Or $x(0) = 0 \Rightarrow 0 = -v_B \tau + Cte$. $Cte = v_B \tau$

$$\boxed{x(t) = v_B \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$$

11- Pour un temps infini, l'enfant a parcouru $d' = v_B \tau = 2,5 \text{ m}$ à partir du point C.

Il faudra donc une zone de sécurité minimale de $d + d' = 7 \text{ m}$ devant la sortie du toboggan.